

Параметр: картинка вместо перебора

Разминка

Р1. Постройте график функции $y = |x - 2| + |x + 1|$. Чему равно её наименьшее значение и при каких x оно достигается?

Р2. Сколько корней имеет уравнение $|x^2 - 4| = 3$?

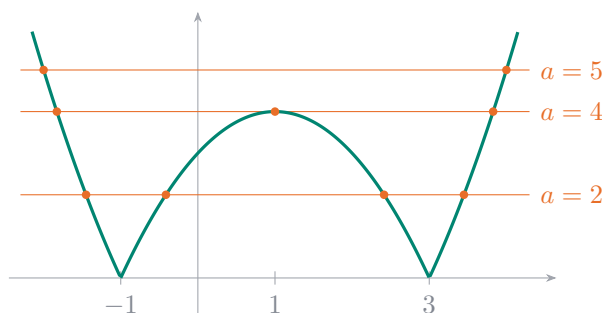
Р3. Изобразите на плоскости множество точек, для которых $|x| + |y| = 3$.

Р4. Изобразите на плоскости множество точек, для которых $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9$. Чему равно наибольшее значение y для точек этого множества?

1. Один график и горизонталь

Def (главный приём темы). Если параметр удалось поставить отдельно — уравнение имеет вид $f(x) = a$, — то рисовать надо **один** график $y = f(x)$. Прямая $y = a$ горизонтальна, и при изменении a она просто едет вверх-вниз. Число корней равно числу общих точек. Ответ читается с картинки сразу для всех a , а не подбирается по одному.

Замечание. Вся работа — в том, чтобы параметр отделить. В уравнении $x^2 - 6|x| + 5 = a$ он уже отделён; в $x^2 - 2x = a|x - 1|$ — нет, но отделяется после замены.



A1. При каких a уравнение $|x^2 - 4x + 3| = a$ имеет ровно три корня?

A2. Для каждого значения a определите число корней уравнения $x^2 - 6|x| + 5 = a$.

A3. Дано уравнение $|x - 1| + |x + 3| = a$. При каких a оно имеет:

- а) ровно одно решение;
- б) ровно два решения;
- в) бесконечно много решений?

A4. При каких a уравнение $||x| - 4| = a$ имеет ровно четыре корня?

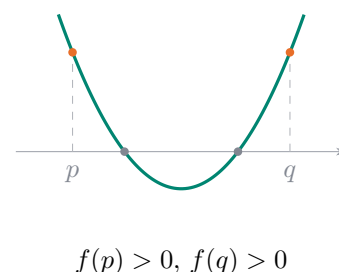
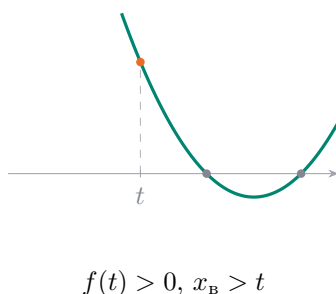
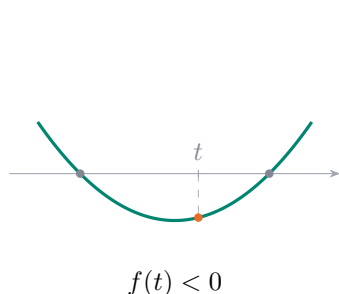
A5. При каких a уравнение $\frac{x^2 - 3x}{x - 3} = a$ имеет ровно одно решение?

A6. Сколько корней в зависимости от a имеет уравнение $x^2 - 2x = a|x - 1|$?

2. Когда параметр не отделяется: квадратный трёхчлен

Def (расположение корней). Если параметр сидит внутри квадратного трёхчлена сразу в нескольких местах, горизонталь не помогает: график сам меняет форму. Зато положение корней полностью описывается тремя числами. Пусть $f(x) = Ax^2 + Bx + C$, причём $A > 0$, и $x_v = -\frac{B}{2A}$ — абсцисса вершины.

Что нужно	Условия
корни по разные стороны от t	$f(t) < 0$ — и больше ничего
оба корня больше t	$D \geq 0, \quad f(t) > 0, \quad x_{\text{в}} > t$
оба корня меньше t	$D \geq 0, \quad f(t) > 0, \quad x_{\text{в}} < t$
оба корня в интервале $(p; q)$	$D \geq 0, \quad f(p) > 0, \quad f(q) > 0, \quad p < x_{\text{в}} < q$



Замечание. Если $A < 0$, домножьте уравнение на -1 . Если A зависит от параметра, **сначала** отдельно разберите случай $A = 0$: там уравнение линейное, и таблица про него ничего не говорит.

В1. При каких a уравнение $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ имеет два корня разных знаков?

В2. При каких a оба корня уравнения $x^2 - 2(a + 1)x + a^2 + 2 = 0$ больше 1?

В3. При каких a оба корня уравнения $x^2 - 6x + a = 0$ лежат на отрезке $[1; 5]$?

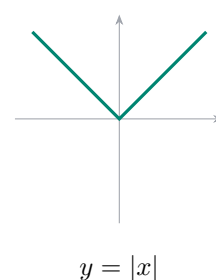
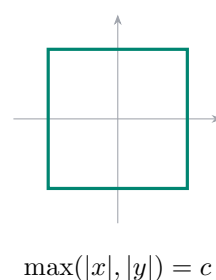
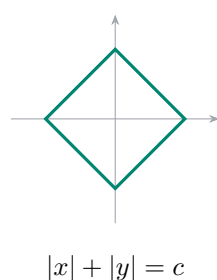
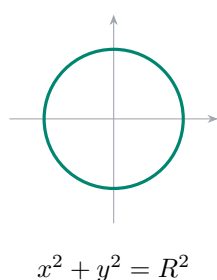
В4. При каких a уравнение $(a - 2)x^2 - 2(a - 2)x + 3 = 0$ не имеет корней?

В5. При каких a уравнение $x^2 - 2x - a = 0$ имеет ровно один корень на отрезке $[0; 3]$?

В6. При каких a оба корня уравнения $x^2 + (a + 1)x + a + 4 = 0$ отрицательны?

3. Плоскость $(x; y)$: две линии и их общие точки

Def (перевод на язык картинки). Каждое уравнение с двумя неизвестными задаёт линию на плоскости, а решение системы — их общую точку. Вопрос «сколько решений» превращается в вопрос «сколько общих точек», и ответ становится виден глазами. Четыре линии ниже надо узнавать мгновенно.



Утверждение (тождество, которое надо знать наизусть). Для любых u и v

$$|u - v| + |u + v| = 2 \max(|u|, |v|).$$

Оно превращает сумму двух модулей в квадрат со сторонами вдоль осей.

Замечание. Симметрия считает за вас. Если x и y входят в систему только под модулем, картинка симметрична относительно обеих осей, и решения идут четвёрками. Значит, нечётное или просто малое число решений возможно **только** тогда, когда часть

точек лежит на самих осях симметрии. Это сразу даёт короткий список кандидатов, и остаётся их проверить.

С1. Изобразите на плоскости множество точек, для которых $|x - 2| + |y + 1| = 3$.

С2. При каких a система

$$x^2 + y^2 = 9, \quad |x| + |y| = a$$

имеет ровно четыре решения?

С3. При каких a система

$$x^2 + y^2 = 4, \quad (x - a)^2 + y^2 = 1$$

имеет ровно одно решение?

С4. Запишите уравнение $|y - x| + |y + x| = 8$ без модулей и изобразите множество его решений.

С5. Сколько решений в зависимости от a имеет система

$$\max(|x|, |y|) = 2, \quad x^2 + y^2 = a?$$

С6. При каких a система

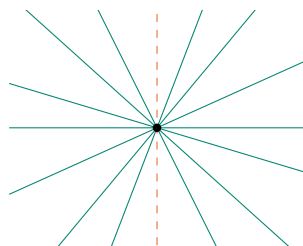
$$x^2 + (y - a)^2 = 4, \quad y = |x|$$

имеет ровно три решения?

4. Подвижная прямая: пучок

Def (пучок). Прямая $y = a(x - x_0) + y_0$ при любом a проходит через точку $(x_0; y_0)$: меняется только наклон. Такое семейство называют пучком с центром в этой точке. Вместо перебора значений параметра прямую мысленно вращают вокруг центра и смотрят, когда картинка меняется.

Центр пучка ищется так: соберите всё с параметром вместе. Из $ax - y - 3a + 4 = 0$ получается $a(x - 3) - (y - 4) = 0$, и чтобы равенство выполнялось при **всех** a , нужно $x = 3$ и $y = 4$.



центр пучка $(x_0; y_0)$; пунктиром — вертикаль $x = x_0$, в пучок не входящая

Замечание. В пучок $y = a(x - x_0) + y_0$ **не входит вертикальная прямая** $x = x_0$: у неё нет углового коэффициента. Это самая частая потеря случая во всей теме, причём в обе стороны: иногда вертикаль надо приписать к ответу, а иногда именно её отсутствие ответ и даёт.

Замечание. Свободный сдвиг. Если в семействе $y = ax + b$ параметр b произволен («найдётся ли такое b »), то перед вами все прямые данного направления. Вопрос «есть ли среди них нужная» почти всегда означает касание.

D1. Докажите, что при всех a прямая $y = a(x + 2) - 1$ проходит через одну и ту же точку. Найдите эту точку.

D2. Найдите точку, через которую при всех a проходит прямая $2ax - y + 3 - a = 0$.

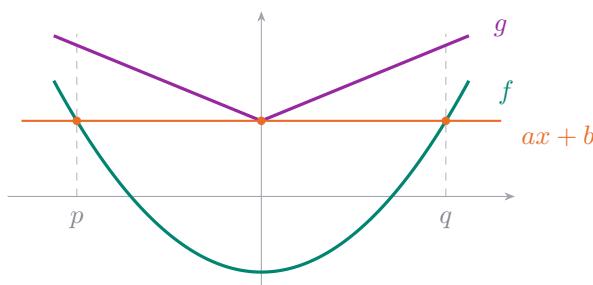
D3. При каких a прямая $y = a(x - 1) + 2$ имеет с окружностью $x^2 + y^2 = 4$ ровно одну общую точку?

D4. При каких a прямая $y = a(x - 3)$ имеет ровно одну общую точку с отрезком, соединяющим точки $A(1; 4)$ и $B(5; 2)$?

5. Коридор

Def (коридор). Неравенство $f(x) \leq ax + b \leq g(x)$ на отрезке $[p; q]$ означает: прямая целиком помещается между двумя графиками. Если где-то коридор схлопывается, то есть $f(x_0) = g(x_0)$, то прямая обязана пройти через эту точку — вот и бесплатное уравнение на a и b .

Лемма (о хорде). Если прямая лежит не ниже f в концах отрезка, то на всём отрезке она лежит не ниже хорды, соединяющей $(p; f(p))$ и $(q; f(q))$. Действительно, разность прямой и хорды линейна, а в концах неотрицательна; линейная функция, неотрицательная в концах, неотрицательна и между ними.



Замечание. Отсюда рабочий ход: построить хорду нижнего графика и сравнить её с верхним. Там, где хорда упирается в потолок, коридор схлопывается — даже если сами f и g в этом месте далеки друг от друга.

E1. Найдите все пары чисел $(a; b)$, при которых неравенство

$$x^2 \leq ax + b \leq 2x$$

выполнено при всех x на отрезке $[0; 2]$.

E2. Найдите все пары чисел $(a; b)$, при которых неравенство

$$x^2 - 2x - 3 \leq ax + b \leq |x - 1|$$

выполнено при всех x на отрезке $[-1; 3]$.

С самой олимпиады

Ф1 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 1, задача 1). Найдите количество целых значений параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(a^2 + a + 1)x^2 + (7a + 2)x + (a - 1) = 0$$

имеет два корня, один из которых больше 2, а другой — меньше 2.

Ф2 (Физтех, 2020, вариант 1, задача 7). Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$|y - 6 - x| + |y - 6 + x| = 12, \quad (|x| - 8)^2 + (|y| - 6)^2 = a$$

имеет ровно два решения.

Ф3 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 2, задача 4). Найдите минимальное значение параметра a , при котором множество решений уравнения $(2a-7)x - y - 6a + 21 = 0$ имеет ровно одну общую точку с множеством решений системы

$$ax - y - 3a + 4 \leq 0, \quad ax + 2y - 8 \geq 0.$$

Ф4 (Физтех, 2023, вариант 1, задача 6). Найдите все значения параметра a , для каждого из которых найдётся значение параметра b , при котором система

$$ax - y + 10b = 0, \quad ((x+8)^2 + y^2 - 1)(x^2 + y^2 - 4) \leq 0$$

имеет ровно два решения.

Ф5 (Физтех, 2022, вариант 1, задача 6). Найдите все пары чисел $(a; b)$ такие, что неравенство

$$2x^2 - x - 1 \leq ax + b \leq x + |2x - 1|$$

выполнено для всех x на промежутке $[-\frac{1}{4}; \frac{3}{2}]$.

Со звёздочкой

Z1. При каких a система

$$|x| + |y| = 2, \quad y = x^2 + a$$

имеет ровно пять решений?

Z2 (Физтех, 2020, вариант 2, задача 7). Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$x^2 + (y - a)^2 = 64, \quad (|x| - 6)^2 + (|y| - 8)^2 = 100$$

имеет ровно два решения.